

Chuyên đề 15. Bất phương trình chứa tham số

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI.....	2
Dạng 1. Bất phương trình bậc hai, bậc cao.....	2
Dạng 2. Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.....	4
Dạng 3. Bất phương trình chứa căn	5
LỜI GIẢI THAM KHẢO.....	7
Dạng 1. Bất phương trình bậc hai, bậc cao.....	7
Dạng 2. Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.....	20
Dạng 3. Bất phương trình chứa căn	24

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Bất phương trình bậc hai, bậc cao

- Câu 1.** Với giá trị nào của m thì với mọi x ta có $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$.
- A. $-\frac{5}{3} \leq m < 1$. B. $m \leq -\frac{5}{3}$. C. $m < 1$. D. $-\frac{5}{3} < m < 1$.
- Câu 2.** Tìm m để phương trình $(m+1)x^2 - 2(m+2)x + m - 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác 0 sao cho $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} > 2$.
- A. $m > -\frac{5}{4}$ và $m \neq \pm 1$. B. $m > 1$.
- C. $-\frac{5}{4} < m < 1$. D. $-\frac{5}{4} < m < 1$ và $m \neq -1$.
- Câu 3.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $-3 \leq \frac{x^2 - 2mx + 1}{x^2 + x + 1} \leq 2$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$?
- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.
- Câu 4.** Số giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn bất phương trình $mx^2 - (4m+3)x + (m-8) \leq 0$ nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$, là
- A. 4. B. 3. C. 0. D. 2.
- Câu 5.** Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - (2m-6)x + m^2 - 6m + 5 \leq 0$. Tìm tất cả các giá trị của m sao cho $(3; 5) \subset S$.
- A. $m \in \emptyset$. B. $m \in [6; 8]$. C. $m \in [4; 8]$. D. $m \in (6; 8)$.
- Câu 6.** Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $(m-1)x^2 + 2(m-1)x + 3 > 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tổng tất cả phần tử của S bằng
- A. 15. B. 10. C. 6. D. 5.
- Câu 7.** Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ để $-x^2 + 2x + 1 + m < 0$ với mọi $x > 0$. Số phần tử của S bằng
- A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.
- Câu 8.** Cho bất phương trình $mx + m^2 \leq 18 + 5x$ (1). Tính tổng các giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-1; 5]$ sao cho bất phương trình (1) đúng với $\forall x \geq -2$.
- A. 9. B. 8. C. 7. D. 10.
- Câu 9.** Cho bất phương trình $\frac{(m-3)x}{2m} > \frac{1-x}{2} - \frac{x-1}{m}$ (1); $m \neq 0$ có tập nghiệm là S . Tìm tất cả các giá trị của m để $S \subset (3; +\infty)$.
- A. $m = \frac{1}{2}$. B. $m \in (-\infty; 0) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.
- C. $m \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$. D. $m \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$.

Câu 10. Tập hợp gồm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $x^2 - (5m - 5)x + 6m^2 - 10m \geq 0$ nghiệm đúng $\forall x \in [-1; 1]$ là $(-\infty; a] \cup [b; +\infty)$, với $a < b, a, b \in \mathbb{R}$. Lúc đó giá trị nhỏ nhất của $P = 3t - 4t^2, t \in [a; b]$ là.

- A. -10. B. -13. C. $-\frac{5}{2}$. D. $\frac{9}{16}$.

Câu 11. Tìm m để mọi $x \in [0; +\infty)$ đều là nghiệm của bất phương trình $(m^2 - 1)x^2 - 8mx + 9 - m^2 \geq 0$

- A. $m \in \emptyset$. B. $m \in [-3; -1]$. C. $m \in (-3; -1)$. D. $m \in \{-3; -1\}$.

Câu 12. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m để bất phương trình $(4m^2 + 2m + 1)x - 5m \geq 3mx - m - 1$ có tập nghiệm là $[-1; +\infty)$. Tính tổng tất cả các phần tử của S .

- A. $\frac{9}{4}$. B. $\frac{3}{4}$. C. $-\frac{3}{4}$. D. $-\frac{9}{4}$.

Câu 13. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên nhỏ hơn 20 của tham số m để bất phương trình

$$\frac{2x^2 - 2\sqrt{6}x + 1}{x^2 + 1} \leq m \text{ nghiệm đúng với mọi } x \in \mathbb{R}?$$

- A. 15. B. 16. C. 17 D. 18.

Câu 14. Cho $f(x) = x^2 - (m^2 + m + 1)x + m^3 + m^2$ với m là tham số thực. biết rằng có đúng hai giá trị m_1, m_2 để $f(x)$ không âm với mọi giá trị của x . Tính tổng $m_1 + m_2$.

- A. 1. B. -1. C. 2 D. -2.

Câu 15. Số giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn bất phương trình $mx^2 - (4m + 3)x + (m - 8) \leq 0$ nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$ là?

- A. 3. B. 0. C. 2. D. 4.

Câu 16. Cho biểu thức $f(x) = x^2 - 2(m - 1)x + 2m - 3$. Tìm điều kiện của tham số m để $f(x) \leq 0$ thỏa mãn với mọi $x \in [-1; 2]$.

- A. $m > 2$ B. $m < 1$ C. $m \leq 1$ D. $m \geq 2$

Câu 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-10; 10]$ để bất phương trình

$$x^3 - x^2 + (m - 2)x + m \geq 0 \text{ nghiệm đúng với mọi } x > 0?$$

- A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.

Câu 18. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$.

- A. $-\frac{5}{3} \leq m < 1$. B. $1 < m \leq \frac{5}{3}$. C. $m \leq -\frac{5}{3}$. D. $m < 1$.

Câu 19. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc $[-10; 10]$ của m để bất phương trình $mx^2 - 4x + m < 0$ vô nghiệm?

- A. 9. B. 10. C. 8. D. 11.

Câu 20. Có bao nhiêu giá trị m nguyên để bất phương trình $3x^2 - 2(m + 1)x - (2m^2 - 3m + 2) \geq 0$ nghiệm đúng với mọi x trên khoảng $(2; +\infty)$.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 21. Tìm m để bất phương trình $(m - 1)x^2 - 2(m - 1)x + 2m - 3 \leq 0$ đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$.

- A. $m \in (-\infty; 1]$. B. $m \in (-\infty; 1)$.
C. $m \in (-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$. D. $m \in (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$.

- Câu 22.** Có bao nhiêu giá trị nguyên $m \in [-2020; 2021]$ để bất phương trình $mx^2 - 2(m-2)x + m - 3 \leq 0$ vô nghiệm
- A. 2018. B. 2019. C. 2020. D. 2017.
- Câu 23.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để biểu thức $\frac{-x^2 + 4x - 5}{x^2 + 2mx + 4} < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$?
- A. 19. B. 20. C. 3. D. 5.
- Câu 24.** Cho biểu thức $f(x) = 3x^2 - 6(m+1)x + 3(m^2 + 2m)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-20; 21]$ để $f(x) > 0$ với mọi x trên khoảng $(-2; 0)$ và $(2; 3)$?
- A. 37. B. 3. C. 38. D. 36.
- Câu 25.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
- Câu 26.** Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x) = (m-2)x^2 - (m^2 - 2m)x - m^2$ nhận giá trị âm với mọi số thực x . Trung bình cộng các phần tử của S là
- A. $\frac{1}{3}$. B. 0. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{2}{3}$.
- Câu 27.** Gọi S là tập các giá trị của tham số m để bất phương trình $x^2 - 4mx - 7m - 7 \leq 0$ có tập nghiệm là $[a; b]$ sao cho $b - a = 6$. Khi đó tích các giá trị m là:
- A. $\frac{1}{2}$. B. $-\frac{1}{2}$. C. $\frac{3}{2}$. D. $-\frac{3}{2}$.
- Câu 28.** Tìm m để bất phương trình $(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2m - 3 \leq 0$ nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$.
- A. $m \in (-\infty; 1]$. B. $m \in (-\infty; 1)$. C. $m \in (-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$. D. $m \in (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$.
- Câu 29.** Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $mx^2 - 4(m-1)x + m - 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $x_1^2 + x_2^2 + x_1 + x_2 - 8 > 0$
- A. $m \in (-\infty; 1) \cup \left(\frac{8}{5}; +\infty\right)$. B. $m \in (-\infty; 0) \cup (0; 1) \cup \left(\frac{8}{5}; +\infty\right)$. C. $m \in \mathbb{R}$. D. $m \in \left(1; \frac{8}{5}\right)$.
- Câu 30.** Cho bất phương trình $(m^2 - 4)x^2 + (m-2)x + 1 < 0$. Tập tất cả các giá trị của tham số m làm cho bất phương trình vô nghiệm có dạng $(-\infty; a] \cup [b; +\infty)$. Tính giá trị của ab .
- A. $-\frac{20}{3}$. B. 4. C. -4. D. $\frac{20}{3}$.
- Câu 31.** Xác định m để với mọi x ta có $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$.
- A. $-\frac{5}{3} \leq m < 1$. B. $1 < m \leq \frac{5}{3}$. C. $m \leq -\frac{5}{3}$. D. $m < 1$.
- Câu 32.** Cho S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho bất phương trình $\frac{(m+1)x^2 + (4m+2)x + 4m+4}{mx^2 + 2(m+1)x + m} \leq 1$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$. Tính số phần tử của tập hợp S .
- A. 1. B. 0. C. 10. D. vô số.

Dạng 2. Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

- Câu 33.** Số giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $\left| \frac{x^2 + m}{x^2 + 2x + 2} \right| \leq 2$ nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x là
A. 7. **B.** Vô số. **C.** 3. **D.** 5.
- Câu 34.** Cho bất phương trình $x^2 - 6x + 2(m+2)|x-3| + m^2 + 4m + 12 > 0$ (1). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để bất phương trình (1) đúng với mọi $x \in (-2; 5)$.
A. 12. **B.** 13. **C.** 14. **D.** 15.
- Câu 35.** Số giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $\left| \frac{x^2 + m}{x^2 + x + 2} \right| \leq 2$ nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x là
A. 7. **B.** Vô số. **C.** 3. **D.** 5.
- Câu 36.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2020; 2020]$ để bất phương trình $\left| 4x - 2m - \frac{1}{2} \right| > -x^2 + 2x + \frac{1}{2} - m$ luôn đúng với mọi x .
A. 2020. **B.** 2018. **C.** 4038 **D.** 4039.
- Câu 37.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a thuộc đoạn $[-2021; 2021]$ để bất phương trình: $x^2 + 4x \leq a(|x+2|+1)$ có nghiệm.
A. 4043. **B.** 2026. **C.** 2025. **D.** 2018.
- Câu 38.** Cho bất phương trình $x^2 + 4x + |x+2| - m \leq 0$. Xác định m để bất phương trình có nghiệm.
A. $-\frac{17}{4} \leq m \leq -4$. **B.** $m \leq -4$. **C.** $m \geq -\frac{17}{4}$. **D.** $m \geq -4$.
- Câu 39.** Tìm tập giá trị của biểu thức $x - a$ biết rằng $|2x + 4 - 2a| + |x - 2 + a| \leq 3$.
A. $\left[\frac{-1}{2}; \frac{3}{2} \right]$. **B.** $\left[\frac{-1}{2}; \frac{3}{2} \right]$. **C.** $\left[\frac{-7}{2}; \frac{-1}{2} \right]$. **D.** $\left(\frac{-7}{2}; \frac{-1}{2} \right)$.
- Câu 40.** Cho hàm số $y = x^2 + 2x + 3 + |x - a + 1|$, có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $a \in [-10; 10]$ sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số lớn hơn 2?
A. 20. **B.** 21. **C.** 12. **D.** 11.

Dạng 3. Bất phương trình chứa căn

- Câu 41.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hai bất phương trình $2\sqrt{\sqrt{x-1}+4} - \sqrt{4\sqrt{x-1}+4} \geq 2$ và $x^2 - x - m^2 + m \leq 0$ tương đương.
A. $m \leq 0$. **B.** $m = 1$.
C. $m \geq 1$. **D.** Không có giá trị m thỏa.
- Câu 42.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $\sqrt{mx^2 + 5x + 2} \geq \sqrt{-x^2 + 3x - 2}$ có nghiệm.
A. $-7 \leq m \leq -3$. **B.** $m \geq -7$. **C.** $m \leq -3$. **D.** $m \leq -7$.
- Câu 43.** Cho bất phương trình $x^2 - 4x + \sqrt{-x^2 + 4x - 3} + m - 1 \geq 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m không vượt quá 2021 để bất phương trình nghiệm đúng với $\forall x \in [1; 3]$.
A. 2020. **B.** 2019. **C.** 2017. **D.** 2018.
- Câu 44.** Có bao nhiêu số nguyên $m \in [1; 20]$ sao cho bất phương trình $\sqrt{(x+6)(2-x)} \leq x^2 + 4x + m + 2$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-6; 2]$.
A. 15. **B.** 16. **C.** 14. **D.** 11.

- Câu 45.** Tìm các giá trị của m để hàm số $y = \sqrt{\frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2}}$ xác định trên $\mathbb{R}$.

A. $m = 0$. B. $m \neq 1$. C. $m \in (-\infty; 0)$. D. $m \in \mathbb{R}$.

Câu 46. Số giá trị nguyên của m để bất phương trình $\sqrt{x^2 - mx + 4} > \sqrt{mx^2 + 1}$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 47. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số $a \leq 2020$ để bất phương trình $\sqrt{(x+5)(3-x)} \leq x^2 + 2x + a$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-5; 3]$. Số phần tử của S là
A. 2015. B. 2005. C. 2006. D. 2016.

Câu 48. Tìm a để bất phương trình sau có nghiệm $x^3 + 3x^2 - 1 \leq a(\sqrt{x} - \sqrt{x-1})$
A. $a \leq 3$. B. $a = 3$. C. $a \leq 2$. D. $a \geq 3$.

Câu 49. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \sqrt{\frac{x^2 - 2mx - 2m + 3}{x^2 - x + 1}}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$?
A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.

Câu 50. Cho phương trình $\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x} - (2-x)\sqrt{\frac{2+x}{2-x}} = m$. Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm.
A. $[2\sqrt{2} - 2; 2]$. B. $(2\sqrt{2} - 2; 2)$. C. $(5; 2\sqrt{2} - 2]$. D. $(\sqrt{2}; 2]$.

Câu 51. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0; 2021]$ để hàm số:
 $y = \sqrt{\frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2}}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.
A. 2021. B. 0. C. 2022. D. 2020.

Câu 52. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m không lớn hơn 10 để bất phương trình $\sqrt{(x+5)(3-x)} \leq x^2 + 2x + m$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-5; 3]$.
A. 6. B. 5. C. 25. D. 26.

Câu 53. Tập hợp tất cả các giá trị của m để bất phương trình $x^2 - 5x + m\sqrt{6+5x-x^2} \leq 16$ nghiệm đúng $\forall x \in (2; 5)$ là
A. $[-2\sqrt{10}; 2\sqrt{10}]$. B. $(-\infty; 2\sqrt{10})$.
C. $(-\infty; 2\sqrt{10}]$. D. $(-2\sqrt{10}; 2\sqrt{10})$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng 1. Bất phương trình bậc hai, bậc cao

Câu 1. Với giá trị nào của m thì với mọi x ta có $-1 \leq \frac{x^2+5x+m}{2x^2-3x+2} < 7$.

A. $-\frac{5}{3} \leq m < 1$.

B. $m \leq -\frac{5}{3}$.

C. $m < 1$.

D. $-\frac{5}{3} < m < 1$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $2x^2-3x+2 > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ vì $\begin{cases} a=2 > 0 \\ \Delta=-7 < 0 \end{cases}$

$$\text{Khi đó } -1 \leq \frac{x^2+5x+m}{2x^2-3x+2} < 7 \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq \frac{x^2+5x+m}{2x^2-3x+2} \\ \frac{x^2+5x+m}{2x^2-3x+2} < 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2+2x+m+2 \geq 0 & (1) \\ 13x^2-26x+14-m > 0 & (2) \end{cases}$$

Bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$ khi $bpt(1)$ và $bpt(2)$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$

$bpt(1)$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$ khi $\Delta' = 1-3(m+2) \leq 0 \Leftrightarrow m \geq -\frac{5}{3}$.

$bpt(2)$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$ khi $\Delta' = 13^2-13(14-m) < 0 \Leftrightarrow m < 1$.

Kết hợp (1) và (2) ta được $-\frac{5}{3} \leq m < 1$.

Câu 2. Tìm m để phương trình $(m+1)x^2-2(m+2)x+m-1=0$ có hai nghiệm phân biệt khác 0 sao cho

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} > 2.$$

A. $m > -\frac{5}{4}$ và $m \neq \pm 1$. **B.** $m > 1$.

C. $-\frac{5}{4} < m < 1$.

D. $-\frac{5}{4} < m < 1$ và $m \neq -1$.

Lời giải

Chọn B

♦Ta có điều kiện để phương trình $(m+1)x^2-2(m+2)x+m-1=0$ có hai nghiệm phân biệt khác

$$0 \text{ là } \begin{cases} m+1 \neq 0 \\ \Delta' = (m+2)^2 - (m+1)(m-1) > 0 \\ m-1 \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \pm 1 \\ 4m+5 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \pm 1 \\ m > -\frac{5}{4} \end{cases} (*).$$

♦ Khi đó PT có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = \frac{2(m+2)}{m+1} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{m-1}{m+1} \end{cases}$$

Ta có $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} > 2 \Leftrightarrow \frac{x_1 + x_2}{x_1 \cdot x_2} > 2 \Leftrightarrow \frac{2(m+2)}{m-1} - 2 > 0 \Leftrightarrow \frac{6}{m-1} > 0 \Leftrightarrow m > 1$.

♦ Kết hợp điều kiện (*) $\Rightarrow m > 1$ là giá trị cần tìm.

Câu 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $-3 \leq \frac{x^2 - 2mx + 1}{x^2 + x + 1} \leq 2$ có tập nghiệm

là $\mathbb{R}$?

A. 2.

B. 0.

C. 3.

D. 1.

Lời giải

Chọn C

♦ Ta có $-3 \leq \frac{x^2 - 2mx + 1}{x^2 + x + 1} \leq 2 \quad (I) \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2 - 2mx + 1}{x^2 + x + 1} \geq -3 \\ \frac{x^2 - 2mx + 1}{x^2 + x + 1} \leq 2 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2mx + 1 \geq -3(x^2 + x + 1) \\ x^2 - 2mx + 1 \leq 2(x^2 + x + 1) \end{cases} \quad (\text{Do } x^2 + x + 1 > 0 \text{ với } \forall x \in \mathbb{R})$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 - (2m-3)x + 4 \geq 0 \quad (1) \\ -x^2 - (2m+2)x - 1 \leq 0 \quad (2) \end{cases}$

♦ Bất phương trình (I) có tập nghiệm là $\mathbb{R} \Leftrightarrow$ hai BPT (1); (2) đều có tập nghiệm là $\mathbb{R}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} (2m-3)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 4 \leq 0 \\ (m+1)^2 - (-1)(-1) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4m^2 - 12m - 55 \leq 0 \\ m^2 + 2m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{5}{2} \leq m \leq \frac{1}{2} \\ -2 \leq m \leq 0 \end{cases} \Rightarrow -2 \leq m \leq 0$.

Có 3 giá trị m nguyên thỏa mãn yêu cầu đề bài là $m = -2, m = -1, m = 0$.

Câu 4. Số giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn bất phương trình $mx^2 - (4m+3)x + (m-8) \leq 0$ nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$, là

A. 4.

B. 3.

C. 0.

D. 2.

Lời giải

Chọn A

+) Với $m = 0$ thì bất phương trình trở thành $3x - 8 \leq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{8}{3}$. Ta thấy BPT không nghiệm đúng

$\forall x \in \mathbb{R}$ nên $m = 0$ không thỏa mãn.

+) Với $m \neq 0$:

$mx^2 - (4m+3)x + (m-8) \leq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ (4m+3)^2 - 4m(m-8) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ 12m^2 + 56m + 9 \leq 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow -4,5 \leq m \leq -\frac{1}{6}$ mà $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-1; -2; -3; -4\}$

Vậy có 4 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 5. Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - (2m-6)x + m^2 - 6m + 5 \leq 0$. Tìm tất cả các giá trị của m sao cho $(3;5) \subset S$.

- A. $m \in \emptyset$. B. $m \in [6;8]$. C. $m \in [4;8]$. D. $m \in (6;8)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $x^2 - (2m-6)x + m^2 - 6m + 5 \leq 0 \Leftrightarrow m-5 \leq x \leq m-1 \Rightarrow S = (m-5; m-1)$

$$\text{Để } (3;5) \subset S \text{ thì } \begin{cases} m-1 \geq 5 \\ m-5 \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 6 \\ m \leq 8 \end{cases}.$$

Câu 6. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $(m-1)x^2 + 2(m-1)x + 3 > 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tổng tất cả phần tử của S bằng

- A. 15. B. 10. C. 6. D. 5.

Lời giải

+Trường hợp 1: $m=1$

Ta có $0.x + 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, suy ra $m=1$ thỏa mãn bài toán.

+Trường hợp 2: $m \neq 1$,

$$\text{Ta có } (m-1)x^2 + 2(m-1)x + 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta' < 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m-1 > 0 \\ (m-1)(m-4) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ 1 < m < 4 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < m < 4 \quad (2).$$

Kết hợp các trường hợp ta được $1 \leq m < 4$. Suy ra $S = \{1; 2; 3\}$.

Vậy tổng các phần tử của tập hợp S bằng 6.

Câu 7. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số $m \in [-10;10]$ để $-x^2 + 2x + 1 + m < 0$ với mọi $x > 0$. Số phần tử của S bằng

- A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.

Lời giải

$$\text{Ta có } -x^2 + 2x + 1 + m < 0, \forall x > 0 \Leftrightarrow m < x^2 - 2x - 1, \forall x > 0$$

$$\Leftrightarrow m < \min_{(0;+\infty)} f(x) \text{ với } f(x) = x^2 - 2x - 1 \quad (1).$$

$$f(x) = x^2 - 2x - 1 = (x-1)^2 - 2 \geq -2, \forall x > 0 \Rightarrow \min_{(0;+\infty)} f(x) = -2 \text{ khi } x=1 \quad (2).$$

Từ (1) và (2) suy ra $m < -2$.

Mặt khác, $m \in \mathbb{Z}, -10 \leq m \leq 10$ suy ra $S = \{-10; -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3\}$.

Vậy tập hợp S có 8 phần tử.

Câu 8. Cho bất phương trình $mx + m^2 \leq 18 + 5x$ (1). Tính tổng các giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-1; 5]$ sao cho bất phương trình (1) đúng với $\forall x \geq -2$.

- A. 9. B. 8. C. 7. D. 10.

Lời giải

$$\text{Ta có } mx + m^2 \leq 18 + 5x \text{ đúng với } \forall x \geq -2 \Leftrightarrow (m-5)x + m^2 - 18 \leq 0 \text{ đúng với } \forall x \in [-2; +\infty).$$

Đặt $f(x) = (m-5)x + m^2 - 18$.

Ta có $(m-5)x + m^2 - 18 \leq 0$ đúng với $\forall x \in [-2; +\infty) \Leftrightarrow \begin{cases} m-5 \leq 0 \\ f(-2) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 5 \\ m^2 - 2m - 8 \leq 0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 5 \\ -2 \leq m \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow -2 \leq m \leq 4. (3)$$

Vì m nguyên và thuộc đoạn $[-1; 5]$ nên $m \in \{-1; 0; 1; 2; 3; 4\}$.

Vậy tổng các giá trị nguyên của m bằng 9.

Câu 9. Cho bất phương trình $\frac{(m-3)x}{2m} > \frac{1-x}{2} - \frac{x-1}{m} (1); m \neq 0$ có tập nghiệm là S . Tìm tất cả các giá trị của m để $S \subset (3; +\infty)$.

A. $m = \frac{1}{2}$. **B.** $m \in (-\infty; 0) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

C. $m \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$. **D.** $m \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$.

Lời giải

Ta có $\frac{(m-3)x}{2m} > \frac{1-x}{2} - \frac{x-1}{m} \Leftrightarrow \frac{2m-1}{2m} \cdot x > \frac{m+2}{2m} (*)$.

Xét dấu $\frac{2m-1}{2m}$

m	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$2m-1$	-	0	0	+
$2m$	-	0	+	+
$\frac{2m-1}{2m}$	+	-	0	+

+) Với $m \in (-\infty; 0) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ ta có $(*) \Leftrightarrow x > \frac{m+2}{2m-1}$. Suy ra $S = \left(\frac{m+2}{2m-1}; +\infty\right)$.

Khi đó $S \subset (3; +\infty) \Leftrightarrow \frac{m+2}{2m-1} \geq 3 \Leftrightarrow \frac{-5m+5}{2m-1} \geq 0 \Leftrightarrow m \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$.

Kết hợp điều kiện $m \in (-\infty; 0) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ ta có $m \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$.

+) Với $m \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$ ta có $(*) \Leftrightarrow x < \frac{m+2}{2m-1}$.

Suy ra $S = \left(-\infty; \frac{m+2}{2m-1}\right)$. Suy ra không có giá trị của $m \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$ để $S \subset (3; +\infty)$.

+) Với $m = \frac{1}{2}$ ta có $(*) \Leftrightarrow 0x > \frac{5}{2}$. Suy ra $(*)$ có tập nghiệm là $S = \emptyset$.

Ta có $\emptyset \subset (3; +\infty)$ nên chọn $m = \frac{1}{2}$.

Vậy $m \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

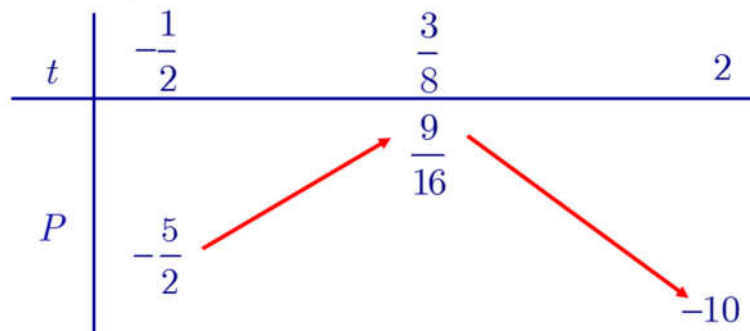
Câu 10. Tập hợp gồm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $x^2 - (5m-5)x + 6m^2 - 10m \geq 0$ nghiệm đúng $\forall x \in [-1; 1]$ là $(-\infty; a] \cup [b; +\infty)$, với $a < b, a, b \in \mathbb{R}$. Lúc đó giá trị nhỏ nhất của $P = 3t - 4t^2, t \in [a; b]$ là.

A. -10 .**B.** -13 .**C.** $-\frac{5}{2}$.**D.** $\frac{9}{16}$.**Lời giải**Xét bất phương trình: $x^2 - (5m-5)x + 6m^2 - 10m \geq 0, (1)$.Phương trình $x^2 - (5m-5)x + 6m^2 - 10m = 0$ có 2 nghiệm $x = 2m, x = 3m - 5$.+) TH1: $2m = 3m - 5 \Leftrightarrow m = 5$, lúc đó (1) đúng $\forall x \in \mathbb{R}$, nên ta nhận $m = 5$.+) TH2: $2m > 3m - 5 \Leftrightarrow m < 5$.Ta có $x^2 - (5m-5)x + 6m^2 - 10m \geq 0, \forall x \in [-1; 1]$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq 3m-5 \\ 2m \leq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \leq m \\ m \leq -\frac{1}{2} \end{cases}$$

So với điều kiện $m < 5$, ta có $m \in \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right] \cup [2; 5)$.+) TH3: $2m < 3m - 5 \Leftrightarrow 5 < m$.Ta có $x^2 - (5m-5)x + 6m^2 - 10m \geq 0, \forall x \in [-1; 1]$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq 2m \\ 3m-5 \leq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2} \leq m \\ m \leq \frac{4}{3} \end{cases}$$

So với điều kiện $5 < m$, ta có $5 < m$.+) Kết hợp các trường hợp, ta được $m \in \left(-\infty; -\frac{1}{2}\right] \cup [2; +\infty)$. Suy ra $a = -\frac{1}{2}, b = 2$.+) Xét $P = 3t - 4t^2, t \in \left[-\frac{1}{2}; 2\right]$.Ta có bảng biến thiên của P Vậy $\min_{\left[-\frac{1}{2}; 2\right]} P = -10$, khi $t = 2$.**Câu 11.** Tìm m để mọi $x \in [0; +\infty)$ đều là nghiệm của bất phương trình $(m^2 - 1)x^2 - 8mx + 9 - m^2 \geq 0$ **A.** $m \in \emptyset$.**B.** $m \in [-3; -1]$.**C.** $m \in (-3; -1)$.**D.** $m \in \{-3; -1\}$.**Lời giải**

$$(m^2 - 1)x^2 - 8mx + 9 - m^2 \geq 0 \quad (1)$$

$$+) m^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -1 \end{cases}$$

Với $m = 1$ bất phương trình (1) có dạng $-8x + 8 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 1$. Do đó $m = 1$ không thỏa mãn.Với $m = -1$ bất phương trình (1) có dạng $8x + 8 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -1$. Do đó $m = -1$ là một giá trị cần tìm.+) $m^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \pm 1$. Khi đó về trái là tam thức bậc hai có $\Delta' = m^4 + 6m^2 + 9 > 0 \forall m$ nên

tam thức luôn có 2 nghiệm $x_1 < x_2$.

Suy ra mọi $x \in [0; +\infty)$ đều là nghiệm của bất phương trình $(m^2 - 1)x^2 - 8mx + 9 - m^2 \geq 0$ khi và

$$\text{chỉ khi } \begin{cases} m^2 - 1 > 0 \\ x_1 < x_2 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 1 > 0 \\ x_1 + x_2 = \frac{8m}{m^2 - 1} < 0 \\ x_1 x_2 = \frac{9 - m^2}{m^2 - 1} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ m < -1 \\ 0 < m < 1 \\ m < -1 \\ -3 \leq m < -1 \\ 1 < m \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow -3 \leq m < -1.$$

Từ đó suy ra $m \in [-3; -1]$.

Câu 12. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m để bất phương trình $(4m^2 + 2m + 1)x - 5m \geq 3mx - m - 1$ có tập nghiệm là $[-1; +\infty)$. Tính tổng tất cả các phần tử của S .

- A. $\frac{9}{4}$. B. $\frac{3}{4}$. C. $-\frac{3}{4}$. D. $-\frac{9}{4}$.

Lời giải

Chọn C

$$(4m^2 + 2m + 1)x - 5m \geq 3mx - m - 1 \Leftrightarrow (4m^2 - m + 1)x \geq 4m - 1$$

$$\Leftrightarrow x \geq \frac{4m - 1}{4m^2 - m + 1} \quad (\text{do } 4m^2 - 12m + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R})$$

$$\text{Khi đó, bất phương trình có tập nghiệm là } [-1; +\infty) \Leftrightarrow \frac{4m - 1}{4m^2 - m + 1} = -1 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = -\frac{3}{4} \end{cases}.$$

Vậy $S = \left\{0; -\frac{3}{4}\right\}$, nên tổng các phần tử của S bằng $-\frac{3}{4}$.

Câu 13. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên nhỏ hơn 20 của tham số m để bất phương trình $\frac{2x^2 - 2\sqrt{6}x + 1}{x^2 + 1} \leq m$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$?

- A. 15. B. 16. C. 17 D. 18.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } \frac{2x^2 - 2\sqrt{6}x + 1}{x^2 + 1} \leq m \Leftrightarrow 2x^2 - 2\sqrt{6}x + 1 \leq (x^2 + 1)m \Leftrightarrow f(x) = (2 - m)x^2 - 2\sqrt{6}x + 1 - m \leq 0$$

- Xét $m = 2$: $f(x) = -2\sqrt{6}x - 1 \leq 0 \Leftrightarrow x \geq -\frac{1}{2\sqrt{6}}$. Không thoả mãn.

- Xét $m \neq 2$: Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 - m < 0 \\ \Delta' = 6 - (2 - m)(1 - m) \leq 0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m \geq 4 \\ m \leq -1 \end{cases} \Leftrightarrow m \geq 4$$

Vì m nguyên và nhỏ hơn 20, nên $m \in \{4, 5, 6, \dots, 19\}$. Vậy có 16 giá trị m .

Câu 14. Cho $f(x) = x^2 - (m^2 + m + 1)x + m^3 + m^2$ với m là tham số thực. biết rằng có đúng hai giá trị m_1, m_2 để $f(x)$ không âm với mọi giá trị của x . Tính tổng $m_1 + m_2$.

A. 1.

B. -1.

C. 2

D. -2.

Lời giải

Chọn A

$$f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (m^2 + m + 1)^2 - 4(m^3 + m^2) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow m^4 + 2m^2(m+1) + (m+1)^2 - 4m^2(m+1) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow m^4 - 2m^2(m+1) + (m+1)^2 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow (m^2 - m - 1)^2 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow m^2 - m - 1 = 0.$$

Theo Viet ta có $m_1 + m_2 = 1$.

Câu 15. Số giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn bất phương trình $mx^2 - (4m+3)x + (m-8) \leq 0$ nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$ là?

A. 3.

B. 0.

C. 2.

D. 4.

Lời giải

$$\text{Đặt } f(x) = mx^2 - (4m+3)x + (m-8)$$

Trường hợp 1:

$$m = 0 \Rightarrow f(x) = -3x - 8 \leq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{-8}{3} \text{ (không thỏa mãn } \forall x \in \mathbb{R} \text{), suy ra } m = 0 \text{ loại}$$

Trường hợp 2:

$$m \neq 0 \Rightarrow f(x) \leq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ (4m+3)^2 - 4m(m-8) \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ 12m^2 + 56m + 9 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ \frac{-9}{2} \leq m \leq \frac{-1}{6} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{-9}{2} \leq m \leq \frac{-1}{6}$$

Do m nguyên nên $m \in \{-4; -3; -2; -1\}$. Vậy tìm được 4 giá trị nguyên của tham số m .

Câu 16. Cho biểu thức $f(x) = x^2 - 2(m-1)x + 2m-3$. Tìm điều kiện của tham số m để $f(x) \leq 0$ thỏa mãn với mọi $x \in [-1; 2]$.

A. $m > 2$ B. $m < 1$ C. $m \leq 1$ D. $m \geq 2$

Lời giải

Chọn C

Xét biểu thức $f(x) = x^2 - 2(m-1)x + 2m-3$ là tam thức bậc 2 có

$$\Delta' = (m-1)^2 - (2m-3) = (m-2)^2 \geq 0 \quad \forall m$$

Nếu $\Delta' = 0 \Leftrightarrow m = 2 \Rightarrow f(x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R} \Rightarrow m = 2$ không thỏa mãn bài toán.

Nếu $m \neq 2 \Rightarrow \Delta' > 0 \Rightarrow$ tam thức có 2 nghiệm phân biệt $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ khi đó ta có

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2m - 2 \\ x_1 x_2 = 2m - 3 \end{cases}$$

$$\text{và } f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [x_1; x_2] \Rightarrow f(x) \leq 0 \quad \forall x \in [-1; 2] \Leftrightarrow [-1; 2] \subset [x_1; x_2]$$

$$\Leftrightarrow x_1 \leq -1 \leq 2 \leq x_2 \Leftrightarrow \begin{cases} (x_1 + 1)(x_2 + 1) \leq 0 \\ (x_1 - 2)(x_2 - 2) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 x_2 + (x_1 + x_2) + 1 \leq 0 \\ x_1 x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 \leq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2m - 3 + (2m - 2) + 1 \leq 0 \\ 2m - 3 + 2(2m - 3) + 4 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 1 \\ m \leq \frac{5}{3} \end{cases} \Leftrightarrow m \leq 1$$

Vậy $\begin{cases} m \leq 1 \\ m \neq 2 \end{cases}$ thỏa mãn bài toán.

Câu 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-10; 10]$ để bất phương trình $x^3 - x^2 + (m - 2)x + m \geq 0$ nghiệm đúng với mọi $x > 0$?

A. 7.

B. 8.

C. 9.

D. 10.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } x^3 - x^2 + (m - 2)x + m \geq 0 \Leftrightarrow (x^3 - x^2 - 2x) + m(x + 1) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (x + 1)(x^2 - 2x) + m(x + 1) \geq 0 \Leftrightarrow (x + 1)(x^2 - 2x + m) \geq 0.$$

Với $x > 0$ thì $x + 1 > 0$, khi đó $(x + 1)(x^2 - 2x + m) \geq 0$ với mọi $x > 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x + m \geq 0$ với mọi $x > 0 \Leftrightarrow m \geq -x^2 + 2x$ với mọi $x > 0$.

Đặt $f(x) = -x^2 + 2x$. Lập bảng biến thiên hàm số $y = f(x)$ trên $(0; +\infty)$

x	0	1	$+\infty$
$f(x)$	0	1	$-\infty$

Trên $(0; +\infty)$ thì $\max f(x) = 1$ khi $x = 1$.

Suy ra: $x^3 - x^2 + (m - 2)x + m \geq 0$ đúng với mọi $x > 0$ khi $m \geq \max f(x)$ trên $(0; +\infty)$ hay $m \geq 1$.

Kết hợp với điều kiện m là số nguyên và $m \in [-10; 10]$ nên $m \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$.

Vậy có tất cả 10 giá trị của tham số m thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 18. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$.

A. $-\frac{5}{3} \leq m < 1$.

B. $1 < m \leq \frac{5}{3}$.

C. $m \leq -\frac{5}{3}$.

D. $m < 1$.

Lời giải

Chọn A

Vì $2x^2 - 3x + 2 = 2\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{7}{8} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, nên

$$-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7 \Leftrightarrow \begin{cases} -1(2x^2 - 3x + 2) \leq x^2 + 5x + m \\ x^2 + 5x + m < 7(2x^2 - 3x + 2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 13x^2 - 26x + 14 - m > 0 \quad (1) \\ 3x^2 + 2x + m + 2 \geq 0 \quad (2) \end{cases}$$

Tập nghiệm của bất phương trình $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$ là $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi (1) và (2) cùng có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.

Tập nghiệm của (1) là $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi tam thức bậc hai $13x^2 - 26x + 14 - m$ có biệt thức thu gọn $\Delta' = 13(-13 + 13m) < 0 \Leftrightarrow m < 1$ (3).

Tập nghiệm của (2) là $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi tam thức bậc hai $3x^2 + 2x + m + 2$ có biệt thức thu gọn $\Delta' = -5 - 3m \leq 0 \Leftrightarrow m \geq -\frac{5}{3}$ (4).

Kết hợp (3) và (4), ta có $-\frac{5}{3} \leq m < 1$.

Câu 19. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc $[-10; 10]$ của m để bất phương trình $mx^2 - 4x + m < 0$ vô nghiệm?

A. 9.

B. 10.

C. 8.

D. 11.

Lời giải

Chọn A

Ta có $mx^2 - 4x + m < 0$ vô nghiệm $\Leftrightarrow mx^2 - 4x + m \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (I)

Trường hợp : $m = 0$, bất phương trình (I) thành $-4x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 0 \Rightarrow m = 0$ không thỏa yêu cầu bài toán.

Trường hợp : $m \neq 0, mx^2 - 4x + m \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ \Delta' \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ 4 - m^2 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \geq 2$.

Mà m nguyên và $m \in [-10; 10]$ nên $m \in \{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$.

Vậy có 9 giá trị của m thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 20. Có bao nhiêu giá trị m nguyên để bất phương trình $3x^2 - 2(m+1)x - (2m^2 - 3m + 2) \geq 0$ nghiệm đúng với mọi x trên khoảng $(2; +\infty)$.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn D

Đặt $f(x) = 3x^2 - 2(m+1)x - (2m^2 - 3m + 2)$. Ta có $f(x)$ là tam thức bậc hai với $a = 3 > 0$ và

$\Delta' = (m+1)^2 + 3(2m^2 - 3m + 2) = 7m^2 - 7m + 7 > 0$ với mọi $m \in \mathbb{R}$.

Do đó phương trình $f(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 (giả sử $x_1 < x_2$).

Ta có $f(x) \geq 0, \forall x \in (2; +\infty) \Leftrightarrow x_1 < x_2 \leq 2 \Leftrightarrow x_1 - 2 < x_2 - 2 \leq 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x_1 - 2) + (x_2 - 2) < 0 \\ (x_1 - 2)(x_2 - 2) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 < 4 \\ x_1 x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2(m+1)}{3} < 4 \\ \frac{-(2m^2 - 3m + 2)}{3} - 2 \cdot \frac{2(m+1)}{3} + 4 \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ -2m^2 - m + 6 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 5 \\ -2 \leq m \leq \frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow -2 \leq m \leq \frac{3}{2}.$$

Vì m nguyên nên $m \in \{-2, -1, 0, 1\}$.

Câu 21. Tìm m để bất phương trình $(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2m - 3 \leq 0$ đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$.

A. $m \in (-\infty; 1]$.

B. $m \in (-\infty; 1)$.

C. $m \in (-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$.

D. $m \in (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$.

Lời giải

Xét $(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2m - 3 \leq 0$ (1)

TH1: $m = 1$

Thay vào (1) ta được $0x^2 - 0x - 1 \leq 0$ đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$.

$\Rightarrow m = 1$ (nhận)

TH 2: $m \neq 1$

$$(1) \text{ nghiệm đúng với } \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' \leq 0 \\ m < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (m-1)(2-m) \leq 0 \\ m < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 2 \\ m \leq 1 \Leftrightarrow m < 1. \\ m < 1 \end{cases}$$

Vậy $m \leq 1$ thì thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 22. Có bao nhiêu giá trị nguyên $m \in [-2020; 2021]$ để bất phương trình $mx^2 - 2(m-2)x + m - 3 \leq 0$ vô nghiệm

A. 2018.

B. 2019.

C. 2020.

D. 2017.

Lời giải

Trường hợp 1: $m = 0$ ta có bất phương trình trở thành $4x - 3 \leq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{3}{4}$ (không thỏa mãn)

Trường hợp 2: $m \neq 0$

Bất phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi $mx^2 - 2(m-2)x + m - 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta' < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ (m-2)^2 - m(m-3) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ m > 4 \end{cases} \Leftrightarrow m > 4$$

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow \begin{cases} m \in \mathbb{Z} \\ 5 \leq m \leq 2021 \end{cases}$ nên có 2017 số.

Câu 23. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để biểu thức $\frac{-x^2 + 4x - 5}{x^2 + 2mx + 4} < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$?

A. 19.

B. 20.

C. 3.

D. 5.

Lời giải

Ta thấy $-x^2 + 4x - 5 = -(x^2 - 4x + 4) - 1 = -(x-2)^2 - 1 < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên biểu thức

$$\frac{-x^2 + 4x - 5}{x^2 + 2mx + 4} < 0 \text{ với mọi } x \in \mathbb{R} \Rightarrow x^2 + 2mx + 4 > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \Delta' = m^2 - 4 < 0 \Leftrightarrow -2 < m < 2$$

Mà $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-1; 0; 1\}$. Vậy có 3 số nguyên m thỏa mãn đề bài.

Câu 24. Cho biểu thức $f(x) = 3x^2 - 6(m+1)x + 3(m^2 + 2m)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-20; 21]$ để $f(x) > 0$ với mọi x trên khoảng $(-2; 0)$ và $(2; 3)$?

A. 37.

B. 3.

C. 38.

D. 36.

Lời giải

$$\text{Xét } f(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6(m+1)x + 3(m^2 + 2m) = 0 \Leftrightarrow 3(x-m)(x-m-2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = m \\ x = m+2 \end{cases}$$

Ta có bảng xét dấu của biểu thức $f(x)$

Để biểu thức	x	m	$m+2$	$+\infty$
	$f(x)$	+	0 +	

$f(x) > 0$ với mọi x trên khoảng $(-2; 0)$ và $(2; 3)$ ta có các trường hợp sau:

TH1: $\begin{cases} (-2; 0) \subset (-\infty; m) \\ (2; 3) \subset (-\infty; m) \end{cases} \Leftrightarrow 3 \leq m$ mà $m \in [-20; 21]$ khi đó ta có 19 giá trị nguyên của m thỏa mãn đề bài.

TH2: $\begin{cases} (-2; 0) \subset (m+2; +\infty) \\ (2; 3) \subset (m+2; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow m+2 \leq -2 \Leftrightarrow m \leq -4$ mà $m \in [-20; 21]$ khi đó ta có 17 giá trị nguyên của m thỏa mãn đề bài.

TH3: $\begin{cases} (-2; 0) \subset (-\infty; m) \\ (2; 3) \subset (m+2; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq m \\ m+2 \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq m \\ m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 0$. Khi đó ta có 1 giá trị nguyên của m thỏa mãn đề bài.

Vậy ta có 37 giá trị nguyên của m thỏa mãn đề bài.

Câu 25. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Do $2x^2 - 3x + 2 > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ nên

$$-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$$

$$\Leftrightarrow -2x^2 + 3x - 2 \leq x^2 + 5x + m < 7(2x^2 - 3x + 2)$$

$$\Leftrightarrow -3x^2 - 2x - 2 \leq m < 13x^2 - 26x + 14$$

Đặt $f(x) = -3x^2 - 2x - 2$ và $g(x) = 13x^2 - 26x + 14$

Khi đó yêu cầu bài toán thỏa khi m lớn hơn hoặc bằng giá trị lớn nhất của $f(x) = -3x^2 - 2x - 2$ và nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất của $g(x) = 13x^2 - 26x + 14$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

$$\Rightarrow \begin{cases} m \geq f\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{5}{3} \\ m < g(1) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{5}{3} \leq m < 1.$$

Câu 26. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x) = (m-2)x^2 - (m^2 - 2m)x - m^2$ nhận giá trị âm với mọi số thực x . Trung bình cộng các phần tử của S là

A. $\frac{1}{3}$.

B. 0.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Trường hợp 1: $m-2=0 \Leftrightarrow m=2$. Khi đó $f(x) = -4 < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. (1)

Trường hợp 2: $m-2 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 2$.

$$\text{Khi đó } f(x) < 0 \text{ với mọi } x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} m-2 < 0 \\ \Delta < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ (m^2 - 2m)^2 + 4m^2(m-2) < 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ m^4 - 4m^3 + 4m^2 + 4m^3 - 8m^2 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ m^4 - 4m^2 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ m^2 - 4 < 0 \\ m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ -2 < m < 2 \\ m \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow -2 < m < 2; m \neq 0$$

Do $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{\pm 1\}$. (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow S = \{\pm 1; 2\}$.

Trung bình cộng các phần tử của S là $\frac{2}{3}$.

Câu 27. Gọi S là tập các giá trị của tham số m để bất phương trình $x^2 - 4mx - 7m - 7 \leq 0$ có tập nghiệm là $[a; b]$ sao cho $b - a = 6$. Khi đó tích các giá trị m là:

A. $\frac{1}{2}$.

B. $-\frac{1}{2}$.

C. $\frac{3}{2}$.

D. $-\frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $x^2 - 4mx - 7m - 7 \leq 0 \Leftrightarrow (x - 2m)^2 \leq 4m^2 + 7m + 7$

$\Leftrightarrow |x - 2m| \leq \sqrt{4m^2 + 7m + 7} \Leftrightarrow 2m - \sqrt{4m^2 + 7m + 7} \leq x \leq 2m + \sqrt{4m^2 + 7m + 7}$

$\Rightarrow$ Tập nghiệm của bất phương trình là: $\left[2m - \sqrt{4m^2 + 7m + 7}; 2m + \sqrt{4m^2 + 7m + 7} \right]$

Theo đề ta có:

$b - a = 6 \Leftrightarrow 2\sqrt{4m^2 + 7m + 7} = 6$

$\Leftrightarrow \sqrt{4m^2 + 7m + 7} = 3 \Leftrightarrow 4m^2 + 7m - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -2 \\ m = \frac{1}{4} \end{cases}$

Vậy tích các giá trị m là: $-2 \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}$

Câu 28. Tìm m để bất phương trình $(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2m - 3 \leq 0$ nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$.

A. $m \in (-\infty; 1]$.

B. $m \in (-\infty; 1)$.

C. $m \in (-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$.

D. $m \in (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 2m - 3 \leq 0$ (1)

TH1: $m = 1$ (1) $\Leftrightarrow -1 \leq 0$ (Đúng)

Suy ra $m = 1$ nhận

TH 2: $m \neq 1$

(1) nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' \leq 0 \\ m < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (m-1)(2-m) \leq 0 \\ m < 1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 2 \\ m \leq 1 \Leftrightarrow m < 1 \\ m < 1 \end{cases}$

Vậy $m \leq 1$ thì thỏa đề.

Câu 29. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $mx^2 - 4(m-1)x + m - 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt

$x_1; x_2$ thỏa $x_1^2 + x_2^2 + x_1 + x_2 - 8 > 0$

A. $m \in (-\infty; 1) \cup \left(\frac{8}{5}; +\infty\right)$.

B. $m \in (-\infty; 0) \cup (0; 1) \cup \left(\frac{8}{5}; +\infty\right)$.

C. $m \in \mathbb{R}$.

D. $m \in \left(1; \frac{8}{5}\right)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $mx^2 - 4(m-1)x + m - 5 = 0$ (1)

Để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt thì:

$\begin{cases} m \neq 0 \\ \Delta' > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ 3m^2 - 3m + 4 > 0, \forall m \end{cases} \Leftrightarrow m \neq 0$

$$\begin{cases} S = \frac{4(m-1)}{m} \\ P = \frac{m-5}{m} \end{cases}$$

Theo định lý Vi-et ta có:

$$x_1^2 + x_2^2 + x_1 + x_2 - 8 > 0 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 + x_1 + x_2 - 8 > 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{16(m-1)^2}{m^2} - \frac{2(m-5)}{m} + \frac{4(m-1)}{m} - 8 > 0 \Leftrightarrow \frac{10m^2 - 26m + 16}{m^2} > 0 \text{ (vì } m \neq 0)$$

$$\Leftrightarrow 10m^2 - 26m + 16 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m > \frac{8}{5} \\ m < 1 \end{cases}$$

Kết hợp điều kiện $m \neq 0$

Ta có $m \in (-\infty; 0) \cup (0; 1) \cup \left(\frac{8}{5}; +\infty\right)$ thì thỏa đề.

Câu 30. Cho bất phương trình $(m^2 - 4)x^2 + (m - 2)x + 1 < 0$. Tập tất cả các giá trị của tham số m làm cho bất phương trình vô nghiệm có dạng $(-\infty; a] \cup [b; +\infty)$. Tính giá trị của $a.b$.

A. $-\frac{20}{3}$. **B.** 4. **C.** -4. **D.** $\frac{20}{3}$.

Lời giải

Chọn A

Xét bất phương trình $(m^2 - 4)x^2 + (m - 2)x + 1 < 0$ (1)

□ Trường hợp 1: $m^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 \\ m = -2 \end{cases}$

□ Với $m = 2$ thì (1) $\Leftrightarrow 1 < 0$: vô nghiệm. Vậy $m = 2$ thỏa mãn.

□ Với $m = -2$ thì (1) $\Leftrightarrow -4x + 1 < 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{4}$. Vậy $m = -2$ không thỏa mãn.

□ Trường hợp 2: $m \neq \pm 2$

Bất phương trình (1) vô nghiệm $\Leftrightarrow (m^2 - 4)x^2 + (m - 2)x + 1 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = m^2 - 4 > 0 \\ \Delta = (m - 2)^2 - 4(m^2 - 4) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -\frac{10}{3} \\ m > 2 \end{cases}$$

Từ hai trường hợp trên ta có $m \in \left(-\infty; -\frac{10}{3}\right] \cup [2; +\infty)$. Vậy $a.b = -\frac{20}{3}$.

Câu 31. Xác định m để với mọi x ta có $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$.

A. $-\frac{5}{3} \leq m < 1$. **B.** $1 < m \leq \frac{5}{3}$. **C.** $m \leq -\frac{5}{3}$. **D.** $m < 1$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $-1 \leq \frac{x^2 + 5x + m}{2x^2 - 3x + 2} < 7$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$ khi hệ sau có tập nghiệm là $\mathbb{R}$ (do

$$2x^2 - 3x + 2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R})$$

$$\begin{cases} -1(2x^2 - 3x + 2) \leq x^2 + 5x + m \\ x^2 + 5x + m < 7(2x^2 - 3x + 2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 13x^2 - 26x + 14 - m > 0 \quad (1) \\ 3x^2 + 2x + m + 2 \geq 0 \quad (2) \end{cases} \text{ có tập nghiệm là } \mathbb{R}$$

Ta có (1) có tập nghiệm là $\mathbb{R}$ khi $\Delta' < 0 \Leftrightarrow -13 + 13m < 0 \Leftrightarrow m < 1$ (3)

(2) có tập nghiệm là $\mathbb{R}$ khi $\Delta' \leq 0 \Leftrightarrow -5 - 3m \leq 0 \Leftrightarrow m \geq -\frac{5}{3}$ (4)

Từ (3) và (4), ta có $-\frac{5}{3} \leq m < 1$.

Câu 32. Cho S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho bất phương trình $\frac{(m+1)x^2 + (4m+2)x + 4m+4}{mx^2 + 2(m+1)x + m} \leq 1$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$. Tính số phần tử của tập hợp S .

A. 1.

B. 0.

C. 10.

D. vô số.

Lời giải

Chọn A

Nhận thấy, bất phương trình có tập nghiệm là $\mathbb{R}$ thì phải có tập xác định là $\mathbb{R}$, tức là phương trình $mx^2 + 2(m+1)x + m = 0$ (1) vô nghiệm

* Xét $m = 0$: không thỏa mãn (1) vô nghiệm.

* Xét $m \neq 0$: (1) vô nghiệm $\Leftrightarrow \Delta'_{(1)} = 2m + 1 < 0 \Leftrightarrow m < -\frac{1}{2}$ (2)

Khi đó $mx^2 + 2(m+1)x + m < 0, \forall x$, nên bất phương trình cho $\Leftrightarrow (m+1)x^2 + (4m+2)x + 4m+4 \geq mx^2 + 2(m+1)x + m \Leftrightarrow x^2 + 2mx + 3m + 4 \geq 0$ (3)

Vậy bất phương trình cho có tập nghiệm là $\mathbb{R} \Leftrightarrow \Delta'_{(3)} = m^2 - 3m - 4 \leq 0 \Leftrightarrow m \in [-1; 4]$.

Đôi chiếu với (2) ta được $m \in \left[-1; -\frac{1}{2}\right)$. Vậy $S = \{-1\}$.

Suy ra số phần tử của tập hợp S là 1.

Dạng 2. Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Câu 33. Số giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $\left| \frac{x^2 + m}{x^2 + 2x + 2} \right| \leq 2$ nghiệm đúng với mọi giá

trị thực của x là

A. 7.

B. Vô số.

C. 3.

D. 5.

Lời giải

Chọn C

♦ Điều kiện $x^2 + 2x + 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} \Rightarrow D = \mathbb{R}$.

$$\left| \frac{x^2 + m}{x^2 + 2x + 2} \right| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq \frac{x^2 + m}{x^2 + 2x + 2} \leq 2$$

Ta có $x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1 \geq 1; \forall x \in \mathbb{R}$

$$\text{ nên } -2 \leq \frac{x^2 + m}{x^2 + 2x + 2} \leq 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + m \geq -2(x^2 + 2x + 2) \\ x^2 + m \leq 2(x^2 + 2x + 2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 4x + m + 4 \geq 0 \quad (2) \\ -x^2 - 4x + m - 4 \leq 0 \quad (3) \end{cases}$$

Để bất phương trình (1) nghiệm đúng với mọi giá trị thực của $x \Rightarrow$ bất phương trình (2), (3) nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x .

$$\begin{cases} \Delta'_1 = 4 - 3(m + 4) \leq 0 \\ \Delta'_2 = 4 + (m - 4) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq -\frac{8}{3} \\ m \leq 0 \end{cases}$$

♦ Vậy có 3 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn đề bài là $m = -2; m = -1; m = 0$.

Câu 34. Cho bất phương trình $x^2 - 6x + 2(m + 2)|x - 3| + m^2 + 4m + 12 > 0$ (1). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để bất phương trình (1) đúng với mọi $x \in (-2; 5)$.

A. 12.

B. 13.

C. 14.

D. 15.

Lời giải

Đặt $|x - 3| = t$.

Theo bài $-2 < x < 5 \Leftrightarrow -5 < x - 3 < 2$. Suy ra $0 \leq |x - 3| < 5$ tức $t \in [0; 5)$.

Khi đó, $x^2 - 6x + 2(m + 2)|x - 3| + m^2 + 4m + 12 > 0$ đúng với mọi $x \in (-2; 5) \Leftrightarrow t^2 + 2(m + 2)t + m^2 + 4m + 3 > 0$ đúng với mọi $t \in [0; 5)$.

Đặt $f(t) = t^2 + 2(m + 2)t + m^2 + 4m + 3 = (t + m + 1)(t + m + 3)$.

Bảng xét dấu:

t	$-\infty$	$-m-3$	$-m-1$	$+\infty$	
$f(t)$	+	0	-	0	+

Khi đó, $t^2 + 2(m + 2)t + m^2 + 4m + 3 > 0$ đúng với mọi $t \in [0; 5) \Leftrightarrow \begin{cases} 0 > -m - 1 \\ 5 \leq -m - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ m \leq -8 \end{cases}$.

Vì m nguyên thuộc đoạn $[-10; 10]$ nên $m \in \{-10; -9; -8; 0; 1; 2; \dots; 10\}$.

Vậy số giá trị nguyên của m là 14.

Câu 35. Số giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $\left| \frac{x^2 + m}{x^2 + x + 2} \right| \leq 2$ nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x là

A. 7.

B. Vô số.

C. 3.

D. 5.

Lời giải

Do $x^2 + 2x + 2 = (x + 1)^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $\left| \frac{x^2 + m}{x^2 + x + 2} \right| \leq 2 \Leftrightarrow |x^2 + m| \leq 2(x^2 + x + 2)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + m \leq 2(x^2 + x + 2) \\ -2(x^2 + x + 2) \leq x^2 + m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2x + 4 - m \geq 0(1) \\ 3x^2 + 2x + 4 + m \geq 0(2) \end{cases}$$

Ycbt $\Leftrightarrow$ tìm m để bất phương trình (1), (2) nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_{(1)} \leq 0 \\ \Delta_{(2)} \leq 0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 4 + m \leq 0 \\ 1 - 12 - 3m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 3 \\ m \geq -\frac{11}{3} \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{11}{3} \leq m \leq 3 \text{ Vì } m \in \mathbb{Z} \text{ nên chọn } m \in \{-3; -2; \dots; 3\}$$

Vậy có 7 giá trị m thỏa mãn đề bài.

Câu 36. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2020; 2020]$ để bất phương trình

$$\left| 4x - 2m - \frac{1}{2} \right| > -x^2 + 2x + \frac{1}{2} - m \text{ luôn đúng với mọi } x.$$

A. 2020.

B. 2018.

C. 4038

D. 4039.

Lời giải

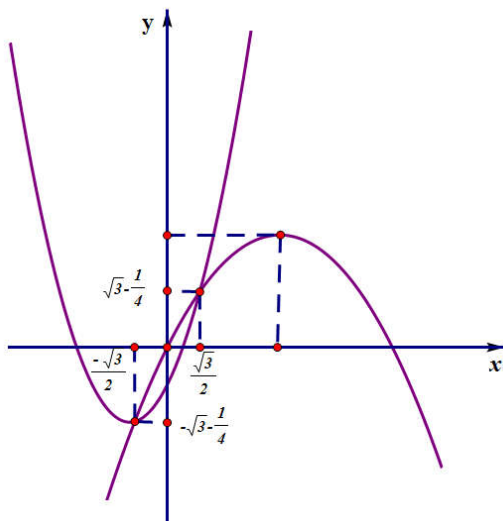
Chọn C

$$\text{BPT } \left| 4x - 2m - \frac{1}{2} \right| > -x^2 + 2x + \frac{1}{2} - m \Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 2m - \frac{1}{2} > -x^2 + 2x + \frac{1}{2} - m \\ 4x - 2m - \frac{1}{2} < x^2 - 2x - \frac{1}{2} + m \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2x - m - 1 > 0 \\ x^2 - 6x + 3m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < x^2 + 2x - 1 \\ m > -\frac{1}{3}x^2 + 2x \end{cases}$$

$$\text{Ta cần tìm giá trị của tham số } m \text{ sao cho } \begin{cases} m < x^2 + 2x - 1 \\ m > -\frac{1}{3}x^2 + 2x \end{cases} \text{ với mọi } x.$$

Vẽ đồ thị các hàm số $y = x^2 + 2x - 1$ và $y = -\frac{1}{3}x^2 + 2x$ trên cùng một hệ trục tọa độ.



Dựa vào đồ thị ta tìm được $m > \sqrt{3} - \frac{1}{4}$ hoặc $m < -\sqrt{3} - \frac{1}{4}$ thỏa mãn ycbt.

Mặt khác: $m \in [-2020; 2020], m \in \mathbb{Z}$. Do đó $m \in \{-2020; \dots; -2; 2; \dots; 2020\}$.

Vậy có tất cả 4038 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn ycbt.

Câu 37. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a thuộc đoạn $[-2021; 2021]$ để bất phương trình:

$$x^2 + 4x \leq a(|x + 2| + 1) \text{ có nghiệm.}$$

A. 4043.

B. 2026.

C. 2025.

D. 2018.

Lời giải

Đặt $t = |x + 2|$, điều kiện: $t \geq 0$. Dễ thấy: $t^2 = x^2 + 4x + 4$ nên $t^2 - 4 = x^2 + 4x$. Bất phương trình đã cho trở thành: $t^2 - 4 \leq a(t + 1) \Leftrightarrow t^2 - at - a - 4 \leq 0$ (1)

$$\text{Đặt } f(t) = t^2 - at - a - 4.$$

Để bất phương trình $x^2 + 4x \leq a(|x + 2| + 1)$ có nghiệm thì bất phương trình (1) phải có ít nhất một nghiệm $t \geq 0$. Ta có các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Phương trình $f(t) = 0$ có một nghiệm $t = 0$. Khi đó: $-a - 4 = 0 \Leftrightarrow a = -4$.

Trường hợp 2: Phương trình $f(t) = 0$ có hai nghiệm trái dấu. Khi đó: $-a - 4 < 0 \Leftrightarrow a > -4$.

Trường hợp 3: Phương trình $f(t) = 0$ có hai nghiệm dương. Khi đó:

$$\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + 4a + 16 > 0 \\ a > 0 \\ -a - 4 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow a \in \emptyset.$$

Vậy để bất phương trình đã cho có nghiệm thì $a \geq -4$ nên có 2026 giá trị nguyên của a thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 38. Cho bất phương trình $x^2 + 4x + |x + 2| - m \leq 0$. Xác định m để bất phương trình có nghiệm.

- A. $-\frac{17}{4} \leq m \leq -4$. B. $m \leq -4$. C. $m \geq -\frac{17}{4}$. D. $m \geq -4$.

Lời giải

Chọn D

Đặt $t = |x + 2| \Rightarrow t \geq 0$.

Khi đó bất phương trình $x^2 + 4x + |x + 2| - m \leq 0$ trở thành $t^2 + t - 4 \leq m$.

Yêu cầu bài toán tương đương với tìm m để bất phương trình $t^2 + t - 4 \leq m$ có nghiệm $t \geq 0$.

Xét hàm số $f(t) = t^2 + t - 4, t \in [0; +\infty)$. Ta tìm được $\min_{[0; +\infty)} f(t) = -4$.

Vậy để bất phương trình $t^2 + t - 4 \leq m$ có nghiệm $t \geq 0$ thì $m \geq -4$.

Câu 39. Tìm tập giá trị của biểu thức $x - a$ biết rằng $|2x + 4 - 2a| + |x - 2 + a| \leq 3$.

- A. $\left[-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right]$. B. $\left[-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right]$. C. $\left[-\frac{7}{2}; -\frac{1}{2}\right]$. D. $\left(-\frac{7}{2}; -\frac{1}{2}\right)$.

Lời giải

Chọn C

Đặt $y = x - a$, bất phương trình đã cho trở thành

$$|2y + 4| + |y + 2a - 2| \leq 3 \Leftrightarrow \begin{cases} 2y + 4 \leq 3 - |y + 2a - 2| \\ 2y + 4 \geq -3 + |y + 2a - 2| \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow -7 + |y + 2a - 2| \leq 2y \leq -1 - |y + 2a - 2|$$

$$\Leftrightarrow \frac{-7}{2} + \frac{1}{2}|y + 2a - 2| \leq y \leq \frac{-1}{2} - \frac{1}{2}|y + 2a - 2|$$

$$\text{Suy ra } y \in \left[-\frac{7}{2}; -\frac{1}{2}\right].$$

$$+ y = \frac{-7}{2} \text{ khi và chỉ khi } \frac{-7}{2} + 2a - 2 = 0 \Leftrightarrow a = \frac{11}{4}.$$

$$+ y = \frac{-1}{2} \text{ khi và chỉ khi } \frac{-1}{2} + 2a - 2 = 0 \Leftrightarrow a = \frac{5}{4}.$$

$$\text{Vậy tập giá trị của } x - a \text{ là đoạn } \left[-\frac{7}{2}; -\frac{1}{2}\right].$$

Câu 40. Cho hàm số $y = x^2 + 2x + 3 + |x - a + 1|$, có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $a \in [-10; 10]$ sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số lớn hơn 2?

- A. 20. B. 21. C. 12. D. 11.

Lời giải

Chọn A

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$

Để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 + 2x + 3 + |x - a + 1|$ lớn hơn 2 $\Leftrightarrow$ Tìm a để bất phương trình: $x^2 + 2x + 3 + |x - a + 1| > 2, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow |x - a + 1| > -x^2 - 2x - 1, \forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - a + 1 > -x^2 - 2x - 1 \\ -x + a - 1 > -x^2 - 2x - 1 \end{cases}, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 3x + 2 > a \\ x^2 + x > -a \end{cases}, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} (x^2 + 3x + 2)_{\min} > a \\ (x^2 + x)_{\min} > -a \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a < -\frac{1}{4} \\ -a < -\frac{1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < -\frac{1}{4} \\ a > \frac{1}{4} \end{cases}.$$

Các giá trị nguyên $a \in [-10; 10]$ là: $a \in \{-10; -9; -8; \dots; -1; 1; 2; \dots; 10\}$, vậy có 20 giá trị cần tìm.

Dạng 3. Bất phương trình chứa căn

Câu 41. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hai bất phương trình $2\sqrt{x-1}+4-\sqrt{4\sqrt{x-1}+4} \geq 2$ và $x^2 - x - m^2 + m \leq 0$ tương đương.

A. $m \leq 0$.

B. $m = 1$.

C. $m \geq 1$.

D. Không có giá trị m thỏa.

Lời giải

Xét bất phương trình $2\sqrt{x-1}+4-\sqrt{4\sqrt{x-1}+4} \geq 2$ (1) ta có tập xác định $[1; +\infty)$.

Khi đó (1) tương đương với $2\sqrt{x-1}+4-2\sqrt{\sqrt{x-1}+1} \geq 2 \Leftrightarrow \sqrt{x-1}+4 \geq 1+\sqrt{\sqrt{x-1}+1}$.

$\Leftrightarrow \sqrt{x-1}+4 \geq 1+2\sqrt{\sqrt{x-1}+1}+\sqrt{x-1}+1 \Leftrightarrow 1 \geq \sqrt{\sqrt{x-1}+1} \Leftrightarrow 1 \geq \sqrt{x-1}+1 \Leftrightarrow x = 1$.

Tập nghiệm của bất phương trình (1) là $\{1\}$.

Xét bất phương trình $x^2 - x - m^2 + m \leq 0 \Leftrightarrow x^2 - x + m(1-m) \leq 0$ (2)

Ta có vế trái của (2) có hai nghiệm $x = m, x = 1-m$.

Để hai bất phương trình $2\sqrt{x-1}+4-\sqrt{4\sqrt{x-1}+4} \geq 2$ (1) và $x^2 - x - m^2 + m \leq 0$ (2) tương đương thì $m = 1-m = 1$ (vô lý).

Vậy không có giá trị m thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 42. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $\sqrt{mx^2+5x+2} \geq \sqrt{-x^2+3x-2}$ có nghiệm.

A. $-7 \leq m \leq -3$.

B. $m \geq -7$.

C. $m \leq -3$.

D. $m \leq -7$.

Lời giải

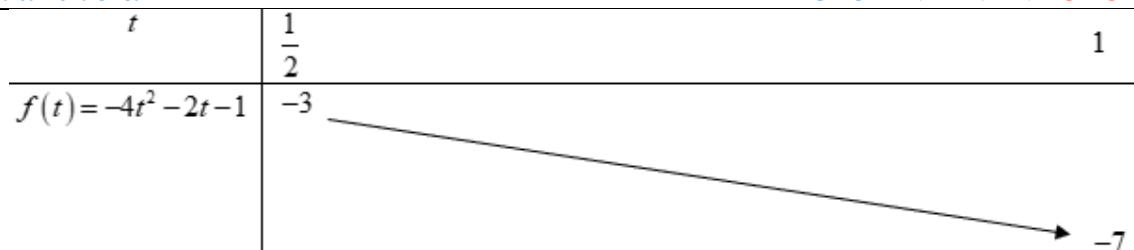
$$\sqrt{mx^2+5x+2} \geq \sqrt{-x^2+3x-2} \Leftrightarrow \begin{cases} -x^2+3x-2 \geq 0 \\ mx^2+5x+2 \geq -x^2+3x-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ (m+1)x^2 \geq -2x-4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ m+1 \geq \frac{-2}{x} - \frac{4}{x^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ m \geq -\frac{4}{x^2} - \frac{2}{x} - 1 \end{cases} (*).$$

$$\text{Đặt } t = \frac{1}{x} \text{ vì } x \in [1; 2] \text{ nên } t \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]. \text{ Ta có } (*) \text{ trở thành: } \begin{cases} \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \\ m \geq -4t^2 - 2t - 1 \end{cases}.$$

Xét hàm số $f(t) = -4t^2 - 2t - 1, t \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$.

Bảng biến thiên:



Dựa vào bảng biến thiên, yêu cầu bài toán thỏa mãn $m \geq -7$.

Câu 43. Cho bất phương trình $x^2 - 4x + \sqrt{-x^2 + 4x - 3} + m - 1 \geq 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m không vượt quá 2021 để bất phương trình nghiệm đúng với $\forall x \in [1; 3]$.

A. 2020.

B. 2019.

C. 2017.

D. 2018.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện $-x^2 + 4x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [1; 3]$.

Đặt $t = \sqrt{-x^2 + 4x - 3}$ ($0 \leq t \leq 1$) suy ra $x^2 - 4x = -3 - t^2$.

Ta có bất phương trình $-3 - t^2 + t + m - 1 \geq 0 \Leftrightarrow m \geq t^2 - t + 4$ (*).

Xét $f(t) = t^2 - t + 4$ trên $[0; 1]$

Để bất phương trình đã cho nghiệm đúng $\forall x \in [1; 3]$ thì bất phương trình (*) nghiệm đúng với mọi $t \in [0; 1] \Leftrightarrow m \geq 4$.

Kết hợp đk bài toán $\begin{cases} m \in \mathbb{Z} \\ m \leq 2021 \end{cases}$ ta có $m \in \{4; 5; \dots; 2021\}$ có 2018 giá trị.

Câu 44. Có bao nhiêu số nguyên $m \in [1; 20]$ sao cho bất phương trình $\sqrt{(x+6)(2-x)} \leq x^2 + 4x + m + 2$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-6; 2]$.

A. 15.

B. 16.

C. 14.

D. 11.

Lời giải

Chọn A

♦ Điều kiện $(x+6)(2-x) \geq 0 \Leftrightarrow -6 \leq x \leq 2$.

♦ $\sqrt{(x+6)(2-x)} \leq x^2 + 4x + m + 2$

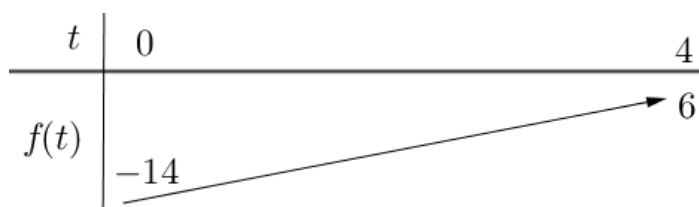
$\Leftrightarrow \sqrt{-x^2 - 4x + 12} \leq x^2 + 4x - 12 + m + 14$

♦ Đặt $t = \sqrt{-x^2 - 4x + 12}$; $t \in [0; 4]$.

♦ Bất phương trình trở thành: $t \leq -t^2 + m + 14 \Leftrightarrow t^2 + t - 14 \leq m$

♦ Xét hàm số $f(t) = t^2 + t - 14$ trên $[0; +\infty)$.

Ta có bảng biến thiên:



Từ bảng biến thiên ta suy ra $m \geq 6$.

♦ Số giá trị nguyên $m \in [1; 20]$ là 15.

Câu 45. Tìm các giá trị của m để hàm số $y = \sqrt{\frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2}}$ xác định trên $\mathbb{R}$.

A. $m = 0$.

B. $m \neq 1$.

C. $m \in (-\infty; 0)$.

D. $m \in \mathbb{R}$.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện xác định của hàm số:
$$\begin{cases} \frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2} \geq 0 \\ m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2 \neq 0 \end{cases}$$

* Xét tam thức bậc hai $f(x) = 2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1$. Ta có $\Delta'_f = (m+1)^2 - 2(m^2 + 1) = -(m-1)^2 \leq 0$ và hệ số $a = 2 > 0$. Suy ra với mọi m ta luôn có $f(x) = 2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (1)

* Xét biểu thức $g(x) = m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2$.

Nếu $m = 0$ thì $g(x) = 2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Nếu $m \neq 0$ thì $g(x) = m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2$ là tam thức bậc hai. Khi đó

$\Delta'_g = m^2 - m^2(m^2 + 2) = -m^2(m^2 + 1) < 0$ và hệ số $a = m^2 > 0$.

Suy ra với mọi m ta có $g(x) = m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra với mọi m thì điều kiện bài toán luôn xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Câu 46. Số giá trị nguyên của m để bất phương trình $\sqrt{x^2 - mx + 4} > \sqrt{mx^2 + 1}$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Lời giải

Điều kiện của bất phương trình đã cho là:
$$\begin{cases} x^2 - mx + 4 \geq 0 \\ mx^2 + 1 \geq 0 \end{cases}$$

Bất phương trình xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ khi và chỉ khi
$$\begin{cases} x^2 - mx + 4 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \\ mx^2 + 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

+) $x^2 - mx + 4 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \Delta \leq 0 \Leftrightarrow m^2 - 16 \leq 0 \Leftrightarrow m \in [-4; 4]$.

+) $mx^2 + 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

TH1: $m = 0$: bất phương trình trở thành $1 \geq 0$ (luôn đúng $\forall x \in \mathbb{R}$).

TH2: $m \neq 0$

$mx^2 + 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ -4m \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ m \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m > 0$.

Do đó $mx^2 + 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow m \geq 0$.

Vậy
$$\begin{cases} x^2 - mx + 4 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \\ mx^2 + 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \in [-4; 4] \\ m \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \in [0; 4]$$
.

Mà $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$. Vậy có 5 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 47. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số $a \leq 2020$ để bất phương trình $\sqrt{(x+5)(3-x)} \leq x^2 + 2x + a$ nghiệm đúng với mọi $x \in [-5; 3]$. Số phần tử của S là

A. 2015.

B. 2005.

C. 2006.

D. 2016.

Lời giải

Điều kiện: $(x+5)(3-x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-5; 3]$.

Bất phương trình đã cho tương đương $\sqrt{-x^2 - 2x + 15} - x^2 - 2x \leq a$.

Đặt $t = \sqrt{-x^2 - 2x + 15} = \sqrt{-(x+1)^2 + 16} \Rightarrow 0 \leq t \leq 4$.

Ta có $t^2 = -x^2 - 2x + 15 \Rightarrow -x^2 - 2x = t^2 - 15$.

Ta có bất phương trình theo t : $t^2 + t - 15 \leq a$ (*).

Bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi $x \in [-5; 3]$ khi và chỉ khi bất phương trình (*) nghiệm đúng với mọi $t \in [0; 4] \Leftrightarrow a \geq \max_{[0; 4]} f(t)$ với $f(t) = t^2 + t - 15$.

Bảng biến thiên:

t	0	4
$f(t)$	-15	5

Từ đó $a \geq \max_{[0; 4]} f(t) = 5$ thỏa yêu cầu bài toán.

Mà $a \leq 2020$, do đó $S = \{5; 6; \dots; 2020\}$.

Vậy S có 2016 phần tử.

Câu 48. Tìm a để bất phương trình sau có nghiệm $x^3 + 3x^2 - 1 \leq a(\sqrt{x} - \sqrt{x-1})$

A. $a \leq 3$.

B. $a = 3$.

C. $a \leq 2$.

D. $a \geq 3$.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện: $x \geq 1$.

BPT $\Leftrightarrow (\sqrt{x} + \sqrt{x-1})(x^3 + 3x^2 - 1) \leq a$ (1).

Đặt $f(x) = (x^3 + 3x^2 - 1)(\sqrt{x} + \sqrt{x-1})$.

$\forall x_1, x_2 \in [1; +\infty), x_1 < x_2$, ta có $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_1-1} < \sqrt{x_2} + \sqrt{x_2-1}$,

$1 < x_1^3 + 3x_1^2 < x_2^3 + 3x_2^2 \Rightarrow 0 < x_1^3 + 3x_1^2 - 1 < x_2^3 + 3x_2^2 - 1$

Suy ra $(x_1^3 + 3x_1^2 - 1)(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_1-1}) < (x_2^3 + 3x_2^2 - 1)(\sqrt{x_2} + \sqrt{x_2-1})$.

$\Rightarrow f(x_1) < f(x_2), \forall x_1, x_2 \in [1; +\infty)$.

Suy ra $f(x)$ đồng biến trên $[1; +\infty)$.

Mà $f(1) = 3 \Rightarrow \min_{x \in [1; +\infty)} f(x) = 3$.

Suy ra: (1) có nghiệm $\Leftrightarrow a \geq 3$.

Câu 49. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \sqrt{\frac{x^2 - 2mx - 2m + 3}{x^2 - x + 1}}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$?

A. 4.

B. 6.

C. 3.

D. 5.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện xác định của hàm số là $\frac{x^2 - 2mx - 2m + 3}{x^2 - x + 1} \geq 0$.

Vì $x^2 - x + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên hàm số đã cho có tập xác định $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi

$$x^2 - 2mx - 2m + 3 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' \leq 0 \\ a > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 + 2m - 3 \leq 0 \\ 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow -3 \leq m \leq 1.$$

Mà $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-3; -2; -1; 0; 1\}$.

Vậy có 5 giá trị nguyên của m thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 50. Cho phương trình $\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x} - (2-x)\sqrt{\frac{2+x}{2-x}} = m$. Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm.

A. $[2\sqrt{2} - 2; 2]$. **B.** $(2\sqrt{2} - 2; 2)$. **C.** $(5; 2\sqrt{2} - 2]$. **D.** $(\sqrt{2}; 2]$.

Lời giải

Điều kiện: $-2 \leq x < 2$.

Đặt $t = \sqrt{2+x} + \sqrt{2-x}$ với $t \geq 0$.

Khi đó $t^2 = 2 + x + 2 - x + 2\sqrt{4-x^2} \Leftrightarrow 2\sqrt{4-x^2} = t^2 - 4 \Rightarrow t^2 - 4 \geq 0 \Leftrightarrow t \geq 2$.

Mặt khác: $t^2 = (\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x})^2 \leq (1^2 + 1^2)(2+x+2-x) = 8 \Leftrightarrow -2\sqrt{2} \leq t \leq 2\sqrt{2}$.

Ta có: $2 \leq t \leq 2\sqrt{2}$.

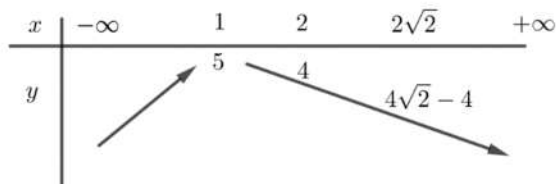
Phương trình:

$$\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x} - (2-x)\sqrt{\frac{2+x}{2-x}} = m \Leftrightarrow \sqrt{2+x} + \sqrt{2-x} - \sqrt{(2+x)(2-x)} = m \quad (1)$$

$$\text{Trở thành: } t - \frac{t^2 - 4}{2} = m \Leftrightarrow -\frac{1}{2}t^2 + t + 2 = m \Leftrightarrow -t^2 + 2t + 4 = 2m \quad (2).$$

Xét $f(t) = -t^2 + 2t + 4$ trên $[2; 2\sqrt{2}]$.

Ta có bảng biến thiên:



Phương trình (1) có nghiệm $\Leftrightarrow$ phương trình (2) có nghiệm $t \in [2; 2\sqrt{2}]$

$$\Leftrightarrow 4\sqrt{2} - 4 \leq 2m \leq 4 \Leftrightarrow 2\sqrt{2} - 2 \leq m \leq 2$$

Vậy $m \in [2\sqrt{2} - 2; 2]$ thì phương trình (1) có nghiệm.

Câu 51. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0; 2021]$ để hàm số:

$$y = \sqrt{\frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2}}$$
 có tập xác định là $\mathbb{R}$.

A. 2021.

B. 0.

C. 2022.

D. 2020.

Lời giải

$$\text{Điều kiện xác định: } \begin{cases} \frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2} \geq 0 \\ m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2 \neq 0 \end{cases}$$

Xét tam thức bậc hai: $f(x) = 2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1$.

Ta có: $a_f = 2 > 0, \Delta_f = (m+1)^2 - 2(m^2+1) = -(m-1)^2 \leq 0$.

Nên $f(x) = 2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{R}$. (1)

Xét $g(x) = m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2 = (mx-1)^2 + m^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{R}$. (2).

Từ (1) và (2) suy ra với mọi m thì $\begin{cases} \frac{2x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1}{m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2} \geq 0 \\ m^2x^2 - 2mx + m^2 + 2 \neq 0 \end{cases}$ đúng với mọi giá trị của x . Nên

có tất cả 2022 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 52. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m không lớn hơn 10 để bất phương trình

$$\sqrt{(x+5)(3-x)} \leq x^2 + 2x + m \text{ nghiệm đúng với mọi } x \in [-5; 3].$$

A. 6.

B. 5.

C. 25.

D. 26.

Lời giải

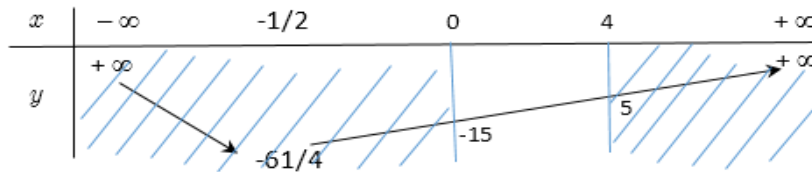
$$\text{Đặt } t = \sqrt{(x+5)(3-x)} \leq \frac{(x+5) + (3-x)}{2} = 4 \Rightarrow t \in [0; 4].$$

Khi đó bất phương trình trở thành: $t^2 + t - 15 \leq m$ (*)

Để bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi $x \in [-5; 3]$ khi và chỉ khi phương trình (*) nghiệm đúng với mọi $t \in [0; 4]$.

Xét hàm số $f(t) = t^2 + t - 15$, với $t \in [0; 4]$

Ta có bảng biến thiên



Từ bảng biến thiên ta có $\max_{[0;4]} f(t) = f(4) = 5$.

Khi đó bất phương trình nghiệm đúng với mọi $x \in [-5; 3] \Leftrightarrow m \geq \max_{[0;4]} f(t) \Leftrightarrow m \geq 5$.

Do m là số nguyên và không lớn hơn 10 $\Rightarrow m \in \{5; 6; 7; 8; 9; 10\}$. Vậy có 6 giá trị m thỏa mãn.

Câu 53. Tập hợp tất cả các giá trị của m để bất phương trình $x^2 - 5x + m\sqrt{6+5x-x^2} \leq 16$ nghiệm đúng $\forall x \in (2; 5)$ là

A. $[-2\sqrt{10}; 2\sqrt{10}]$.

B. $(-\infty; 2\sqrt{10})$.

C. $(-\infty; 2\sqrt{10}]$.

D. $(-2\sqrt{10}; 2\sqrt{10})$.

Lời giải

ĐK: $x \in [-1; 6]$. Với điều kiện trên, bất phương trình tương đương với:

$$6 + 5x - x^2 + 10 \geq m\sqrt{6+5x-x^2} \quad (1)$$

Xét trên khoảng $(2; 5)$. Ta có:

$$(1) \Leftrightarrow \frac{6+5x-x^2+10}{\sqrt{6+5x-x^2}} \geq m \Leftrightarrow f(x) = \sqrt{6+5x-x^2} + \frac{10}{\sqrt{6+5x-x^2}} \geq m.$$

Để bất phương trình nghiệm đúng $\forall x \in (2; 5)$ thì $m \leq \min_{x \in (2; 5)} f(x)$.

$$\text{Áp dụng bất đẳng thức Cauchy: } \sqrt{6+5x-x^2} + \frac{10}{\sqrt{6+5x-x^2}} \geq 2\sqrt{10}.$$

Dấu "=" xảy ra khi $x = 4 \in (2; 5)$. Do đó $\min_{x \in (2; 5)} f(x) = 2\sqrt{10}$, vậy $m \leq 2\sqrt{10}$.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương
☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5glEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://www.nbv.edu.vn/>

Nguyễn Bảo Vương